

专利维护者

企业专利全生命周期管理系统 (Standalone) - 产品需求文档 (PRD)

1. 产品定位

本产品是一款专为企业专利工程师设计的**单机版**轻量化管理工具。核心目标是解决专利管理中“数据导入难、年费预警乱、官费计算烦、统计分析慢”的痛点，实现从应用到失效的全生命周期资产监控。

运行环境：Electron桌面应用，无需后端，SQLite数据库，数据绝对私密。

核心价值：全口径官费监控、法律状态联动、财务预算预测、操作全量审计溯源。

2. 核心功能模块

2.1 应用密码锁

- 登录需输入正确的密钥。

2.2 智能数据中心 (Data Hub)

- 数据录入：
 - Excel 批量导入：**支持 `.xlsx` 格式。具备表头自动匹配功能，导入时需校验专利号格式（13位数字+小数点+校验位），可提供导入模板。
 - 手动录入：**支持新专利手动录入，已有专利手动修改。
 - 校验：**
 - 去重：**以“专利号/申请号”为唯一识别码。若导入数据已存在，弹出对话框供用户选择“跳过”或“覆盖更新”。
 - 纠错：**专利号必须符合 CNIPA 标准（数字+小数点+校验位），不符则标红报错。专利号格式不符（如缺少小数点或位数错误）时立即拦截并标红报错。
- 数据导出：
 - Excel 导出：**手动选择导出字段，导出筛选结果
- 回收站：

- **机制：**点击“删除”后，用户可以在“回收站”中查看并点击“恢复”；只有在回收站中二次点击删除，或者超过 30 天后，才彻底删除。
- **备份：**
 - **本地快照：**每次执行“批量导入”或“批改”等高风险写操作前，系统自动将当前的数据库状态备份，保留最近 5 次记录。

2.3 工作台 (Workbench)

- **工作台看板设计：**

- a. **检索栏：**支持按专利号/申请号、专利名称、专利类型、撰写人、权利状态、时间跨度（申请时间、授权时间）进行复合筛选。
- b. **新增专利按钮：**手动录入新专利
- c. **勾选框：**可批量勾选专利，对专利信息进行修改，可修改费减比例、截止日期、权利状态

- **一键核销操作：**

勾选待缴费专利 -> 点击“完成” -> 系统自动执行： $\text{截止日期} = \text{原截止日期} + 1\text{年}$ ，并重置预警灯状态。

每次核销动作需要跳出系统弹窗确认，可上传附件（图片或PDF格式），例如缴费凭证截图、文件递交截图，方便日后对账。

- d. **专利信息栏：**

专利号/专利名称

权利状态：撰写中、已申请、已受理、形式审查中、实质审查中、OA答复中、通知授权、专利权生效（有效）、已驳回、已撤回、已终止（失效）；其中状态只针对发明专利。

当前紧迫任务：任务|费用|截止时间

状态预警：安全期（绿色，距离截止日 >30天）；预警期（黄色，距离截止日 ≤30天）；宽限期/逾期（红色，已过截止日并触发滞纳金计算，显示滞纳金）。

底边栏：数据数量、自选每页数据条数、当前页数

- **状态及任务变更规则**

- **混合计费：**

- 系统内置中国专利年度官费标准，详情页支持手动选择费减比例（100%/95%/85%/无）
 - 核销不同科目费用不同响应，相应逻辑依据《专利生命周期状态流转映射表》；

- **自动滞纳金引擎：**

- 系统依据“截止日期”自动计算逾期月数，匹配 [5%, 10%, 15%, 20%, 25%] 五档滞纳金比例。
 - **总计公式：** $\text{应缴总额} = \text{基础年费} \times \text{费减比例} \times (1 + \text{滞纳金比例})$ 。

- **状态自动变更：**
 - 详细状态流转规则 (核心逻辑)：系统依据内置的《专利生命周期状态流转映射表》，当用户完成特定更新（如上传附件、完成任务）时，系统根据该表自动计算并更新专利的当前状态，生成下一任务。
 - 手动动作：用户勾选专利，“完成”、上传附件（如果需要）并确认。
 - 必填校验（可选）：系统需检测该阶段对应的必填字段/文件是否已上传（例如：收到受理通知书的状态变更必须校验是否已上传PDF附件）。
 - 防止覆盖：若当前专利状态已进入“已授权”“已驳回”或“已终止”等终态，不得自动流转回中间状态。

2.4 专利详情页：

- 点击工作台中的专利信息栏，跳转专利详情页面查看每次状态变更的操作记录
 - 专利详情（可手动修改专利详情信息，保存修改需确认）：专利号/申请号、专利名称、专利类型、撰写人、权利状态、时间跨度（申请时间、授权时间）、备注
 - 缴费记录：操作日期、缴纳款项、缴纳金额，如：“2024-05-20 缴纳了 第4年度年费，金额XXX 元”；
 - 更新记录：操作日期、操作内容，如：“2025-02-04 上传附件：《****》”

2.5 资产分析大屏 (Dashboard)

- **多维数据可视化：**
 - **资产构成：**专利类型（发明/实用/外观）占比饼图，鼠标停留在饼图上时显示各个第一发明人撰写的发明/实用/外观的数量。例如鼠标停留在“发明”的占比饼图上时，标注显示“张强：3 件；李尚：2件；”
 - **动态存量：**近 1/2/3 年的“申请数”、“有效数”对比柱状图（标注数量，且以不同颜色区分发明/实用/外观），鼠标停留在柱体上时显示发明/实用/外观的数量
 - **一键预算视图：**提供快捷筛选，查看未来 1月、3月、半年、1年、2年内需缴纳的费用总额。

3. 技术实现建议 (Vibecoding 指引)

-

您可以这样开启编程：

"我想基于以上 PRD 开发一个单机版专利管理系统。请先为我设计这个系统的 **IndexedDB 数据库结构 (Schema)**，包含专利基本信息、年费标准、缴费日志这几个表单，并给出初始数据的 JSON 示

例。"